

Estudio de la sección eficaz de producción de pares top-antitop en colisiones protón-protón a $\sqrt{s} = 7$ TeV con el detector CMS

Edgar Fernández Vigil

Física - Facultad de Ciencias - Universidad de Oviedo

11 de mayo de 2026

Resumen

En este informe se detalla el análisis realizado para medir la sección eficaz de producción de pares top-antitop en colisiones protón-protón a una energía de $\sqrt{s} = 7$ TeV utilizando datos del detector CMS. Se describen los criterios de selección de eventos, la estimación de fondos, y la extracción de la señal. Finalmente, se presenta el resultado obtenido para la sección eficaz y su comparación con predicciones teóricas.

1. INTRODUCCIÓN

La sección eficaz de producción de pares top-antitop es una cantidad fundamental en la física de partículas, ya que proporciona información crucial sobre la interacción fuerte y el modelo estándar.

En este caso estaremos analizando datos de colisiones protón-protón a una energía de $\sqrt{s} = 7$ TeV, obtenidos por el detector CMS en el LHC. El objetivo principal es medir la sección eficaz de producción de pares top-antitop y compararla con las predicciones teóricas.

A primer orden en teoría de perturbaciones, los diagramas de Feynman que contribuyen a este proceso son la fusión de gluones, con cerca de un 80 % de la contribución total, y la aniquilación quark-antiquark, con el 20 %.

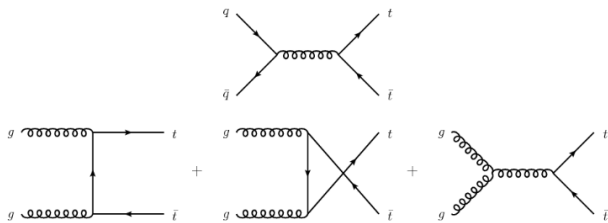


Figura 1. Diagrama de Feynman del proceso de producción de pares top-antitop.

Primeramente debemos definir el canal de desintegración que vamos a estudiar. Dadas las características del detector y su capacidad para identificar leptones (especialmente muones) y reconstruir jets con alta precisión, nos centraremos en el que un W decae en un muon y un neutrino, mientras que el otro W decae en dos quarks. Este canal es conocido como el canal semileptónico.

Por lo tanto, los productos de la desintegración que esperamos observar en el detector son:

- Un muon de alta energía proveniente de la desintegración del W.
- Un neutrino, que no interactúa con el detector y se manifestará como energía faltante (MET).
- Dos jets provenientes de la hadronización de los quarks del otro W.
- Dos jets adicionales provenientes de la hadronización de los quarks b del top y antitop (b-jets).

Existe otro canal de desintegración, el dileptónico, donde ambos W decaen en leptones (por ejemplo, dos muones), pero este canal tiene una tasa de eventos más baja y es más difícil de analizar debido a la presencia de dos neutrinos. Pero este canal es que mejores medidas de la sección eficaz ha proporcionado, por lo que es un canal muy estudiado.

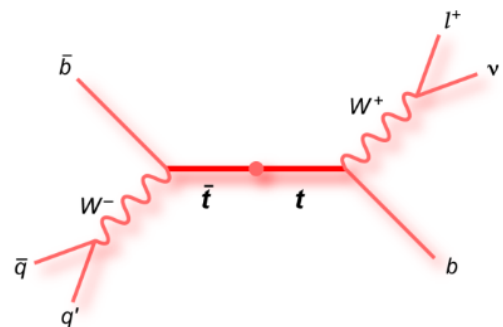


Figura 2. Diagrama de Feynman del proceso de desintegración de un par top-antitop en el canal semileptónico.

Además dada la producción de pares top-antitop, también se pueden producir otros procesos que pueden imitar la señal que estamos buscando, como la producción de W+jets o la producción de pares de bosones WZ. Por lo tanto, debemos de estudiar cuidadosamente los fondos que pueden contribuir a nuestra muestra de eventos, estudiando a partir de simulaciones de Monte Carlo y aplicando criterios de selección que nos permitan maximizar la señal y minimizar los fondos, sin perder demasiados eventos de señal.

Todos los datos que hemos usado durante la práctica han sido los siguientes:

- **Datos reales:** Datos extraídos de colisiones protón-protón a $\sqrt{s} = 7$ TeV, correspondientes a una luminosidad integrada de 50.0 pb^{-1} , recolectados por el detector CMS durante el año 2011.
- **Simulaciones de producción y reconstrucción de MC:** Simulaciones de Monte Carlo para la producción y reconstrucción de eventos de pares top-antitop, y para el fondo (W+jets, WZ, WW, ZZ, Drell-Yan, single top, QCD) todas a 1 pb^{-1} .

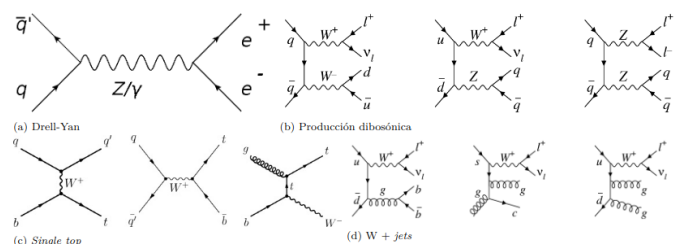


Figura 3. Diagrama de Feynman de los procesos de fondo.